

Guida COMPLETA Ricorrenze e Master Theorem

1. MASTER THEOREM (Schema Standard)

Forma Base: $T(n) = a \cdot T(n/b) + f(n)$

- $a \geq 1$ sottoproblemi
- $b > 1$ fattore riduzione
- $f(n)$ costo combina

3 Casi: Confronta $f(n)$ con $n^{\log_b(a)}$

CASO 1: $f(n) = O(n^{\log_b(a)-\epsilon})$ per $\epsilon > 0 \rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)})$

CASO 2: $f(n) = \Theta(n^{\log_b(a)} \cdot \log^k(n))$ per $k \geq 0$
 $\rightarrow T(n) = \Theta(n^{\log_b(a)} \cdot \log^{k+1}(n))$

CASO 3: $f(n) = \Omega(n^{\log_b(a)+\epsilon})$ per $\epsilon > 0$ E **condizione regolarità** $\rightarrow T(n) = \Theta(f(n))$

Condizione di Regolarità (CASO 3)

DEVE valere: $a \cdot f(n/b) \leq k \cdot f(n)$ per qualche $k < 1$ e n sufficientemente grande

Esempio: $T(n) = 4T(n/2) + n^2\sqrt{n}$

- $a=4, b=2, f(n)=n^{5/2}$
- $n^{\log_2(4)} = n^2$
- $f(n) = \Omega(n^{2+1/2}) \checkmark$ (CASO 3)
- **Verifica regolarità:** $4f(n/2) = 4(n/2)^{5/2} = n^{5/2}/\sqrt{2} \leq (1/\sqrt{2})n^{5/2}$
- $k = 1/\sqrt{2} < 1 \checkmark$
- **Risultato:** $T(n) = \Theta(n^{5/2})$

2. METODO DI SOSTITUZIONE

Quando Usarlo

- Master Theorem non applicabile
- Ricorrenze forma non standard
- Vuoi limite preciso

Schema Template

1. **Ipotizza** $T(n) = O(g(n))$ e $T(n) = \Omega(h(n))$
2. **Dimostra per induzione** entrambi i limiti
3. **Trova costanti** che rendono valide le disuguaglianze

Esempio: $T(n) = (1/2)T(n-1) + n$

Obiettivo: $T(n) = \Theta(n)$

Limite Superiore $T(n) \leq cn$:

$$\begin{aligned} T(n) &= (1/2)T(n-1) + n \\ &\leq (1/2)c(n-1) + n \quad [\text{ipotesi induttiva}] \\ &= (c/2)(n-1) + n \\ &= (c/2 + 1)n - c/2 \\ &\leq cn \end{aligned}$$

Serve: $c/2 + 1 \leq c \rightarrow c \geq 2$

Limite Inferiore $T(n) \geq dn$:

$$T(n) \geq n \geq dn \quad [\text{banale per } d \leq 1]$$

3. ALBERO DELLE RICORRENZE

Quando Usarlo

- Master Theorem non si applica
- Ricorrenze complesse con più termini
- Vuoi visualizzare la struttura

Schema

1. **Disegna l'albero** di chiamate ricorsive
2. **Calcola costo** per ogni livello
3. **Somma** tutti i livelli
4. **Stima** il risultato finale

Esempio: $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n$

$$\begin{aligned} \text{Livello 0:} & \quad n \\ \text{Livello 1:} & \quad n/3 + 2n/3 = n \\ \text{Livello 2:} & \quad n/9 + 2n/9 + 2n/9 + 4n/9 = n \\ & \dots \end{aligned}$$

Ogni livello costa n , altezza $O(\log n) \rightarrow T(n) = O(n \log n)$

4. RICORRENZE NON STANDARD

Tipo 1: $T(n) = T(n-k) + f(n)$

Srotola la ricorrenza:

$$T(n) = f(n) + f(n-k) + f(n-2k) + \dots + T(\text{base})$$

$$= \sum_{i=0 \text{ to } n/k} f(n-ik)$$

Esempio: $T(n) = T(n-1) + \log n$

$$T(n) = \log n + \log(n-1) + \dots + \log 1$$

$$= \log(n!) = \Theta(n \log n)$$

Tipo 2: Più Termini Ricorsivi

Esempio: $T(n) = 3T(n/5) + T(n/6) + n$

Non è forma standard MT, usa sostituzione:

$$T(n) \leq c(3n/5 + n/6) + n$$

$$= c(23n/30) + n$$

$$= n(23c/30 + 1)$$

$$\leq cn \text{ se } c \geq 30/7$$

Tipo 3: Con Radici

Esempio: $T(n) = T(n/2) + T(\sqrt{n}) + n$

Cambio variabile: $m = \log n$, $S(m) = T(2^m)$

$$S(m) = S(m/2) + S(m/2) + 2^m$$

$$= 2S(m/2) + 2^m$$

$$\rightarrow S(m) = \Theta(m \cdot 2^m) = \Theta(n \log n)$$

5. SOLUZIONI ESATTE (Non Asintotiche)

Schema per Ricorrenze Lineari

$$T(n) = aT(n-1) + f(n)$$

Esempio: $T(n) = T(n-1) + 2$, $T(0) = 3$

$$T(n) = T(n-1) + 2$$

$$= T(n-2) + 2 + 2$$

$$= T(0) + 2n$$

$$= 3 + 2n$$

Soluzione esatta: $T(n) = 2n + 3$

Verifica per Sostituzione

Prova che $T(n) = an + b$ funziona:

- $T(0) = b = 3 \checkmark$
- $T(n) = T(n-1) + 2 = a(n-1) + b + 2 = an + b$ se $a = 2 \checkmark$

6. CASI PARTICOLARI E TRUCCHI

Ricorrenze Esponenziali

$$T(n) = \sum_{k=1}^{n-1} T(k)T(n-k)$$

Dimostra $T(n) = \Omega(2^n)$:

$$\begin{aligned} T(n) &\geq \sum_{k=1}^{n-1} c2^k \cdot c2^{(n-k)} \\ &= c^2 \sum_{k=1}^{n-1} 2^n \\ &= c^2(n-1)2^n \geq c2^n \text{ per } c \geq 1 \end{aligned}$$

Variabili nei Coefficienti

$$T(n) = nT(n-1) + 1$$

$$\begin{aligned} T(n) &= n[T(n-1)] \\ &= n[(n-1)T(n-2) + 1] + 1 \\ &= n(n-1)T(n-2) + n + 1 \\ &= n! + n + (n-1) + \dots + 1 \\ &= n! + n(n+1)/2 \end{aligned}$$

Quando Master Theorem NON si Applica

1. **f(n) oscillante:** $T(n) = 2T(n/2) + n \sin(n)$
2. **Coefficienti variabili:** $T(n) = nT(n/2) + n$
3. **Base variabile:** $T(n) = T(n - \log n) + n$
4. **Più termini:** $T(n) = T(n/3) + T(2n/3) + n$

Schema di Fallback

1. **Prova Master Theorem** se forma standard
2. **Se non applicabile:** metodo sostituzione
3. **Se complesso:** albero delle ricorrenze
4. **Se tutto fallisce:** srotola manualmente

7. CHECKLIST RAPIDA

Master Theorem

- ☐ Forma $T(n) = aT(n/b) + f(n)$?
- ☐ Calcola $n^{\log_b(a)}$
- ☐ Confronta con $f(n)$
- ☐ Se CASO 3: verifica regolarità

Sostituzione

- ☐ Ipotizza soluzione
- ☐ Prova O e Ω separatamente
- ☐ Trova costanti valide
- ☐ Verifica casi base

Albero Ricorrenze

- ☐ Disegna struttura
- ☐ Calcola costo per livello
- ☐ Conta numero livelli
- ☐ Somma tutto

ERRORE COMUNE: Dimenticare condizione regolarità in CASO 3 MT!